

计算机网络

主机 A 通过 HTTP/1.0 协议向服务器请求一个包含 3 张小图片的 Web 页面（主页与图片均在同一台服务器上）。假设不考虑任何排队时延和传输时延，且不使用并行连接。从主机 A 尝试建立连接开始，到接收完整页面及所有图片为止，总共需要经历多少个 RTT（往返时延）？（ ）

- A. 4 个 RTT
- B. 5 个 RTT
- C. 8 个 RTT
- D. 10 个 RTT

【答案】：C

【解析】：

HTTP/1.0 默认使用非持久连接（短连接），这意味着每请求一个对象都需要重新建立 TCP 连接

请求主页 HTML：TCP 握手 (1个 RTT) + 发送 HTTP 请求并收到 HTML 响应 (1个 RTT) = 2 个 RTT

请求 3 张图片：每张图片都需要独立的 TCP 握手和数据请求，单张图片耗时 2 个 RTT。3 张图片串行请求共 6 个 RTT。总计：2 + 6 = 8 个 RTT

主机 A (IP: 192.168.1.10/24) 向主机 B (IP: 192.168.2.10/24) 发送数据报。两台主机通过一个路由器连接。假设主机 A 的 ARP 缓存为空, 关于主机 A 发送数据过程的描述, 正确的是 ()

- A. 主机 A 会发送一个目标 IP 为 192.168.2.10, 目标 MAC 为主机 B MAC 地址的以太网帧
- B. 主机 A 会广播 ARP 请求, 直接询问主机 B (192.168.2.10) 的 MAC 地址
- C. 主机 A 会广播 ARP 请求, 询问其默认网关的 MAC 地址, 并将数据帧的目标 MAC 设为网关的 MAC
- D. 路由器收到该帧后, 会在转发时保留以太网帧的源 MAC 和目的 MAC 地址不变

【答案】：C

【解析】：跨网段通信经典问题。主机 A 检查自身子网掩码发现主机 B 不在同一网段, 因此必须将数据交给默认网关 (路由器)。A 会通过 ARP 获取默认网关的 MAC 地址, 然后将帧发给网关。D 选项错误, 因为路由器在跨网段转发时, 会重新封装数据链路层首部 (修改源 MAC 为路由器出接口 MAC, 目的 MAC 为下一跳或最终主机的 MAC), MAC 地址具有局部性

发送方产生一个携带 1460 字节应用层数据的 TCP 报文段，将其交给网络层进行 IPv4 封装。若该数据报在传输过程中遇到一个 MTU 为 800 字节的路由器，且 IP 首部中 DF（不分片）标志为 0。下列关于分片结果的描述中，正确的是（ ）

- A. 会产生 2 个 IP 分片，且由于 TCP 是可靠传输，20 字节的 TCP 首部会被复制到每个分片中
- B. 产生 2 个 IP 分片，第一个分片的 IP 总长度字段为 800 字节，第二个分片的片偏移字段为 97
- C. 产生 2 个 IP 分片，第二个分片的 IP 总长度字段为 724 字节，片偏移字段为 97
- D. 产生 3 个 IP 分片，因为 IP 载荷必须是 8 的整数倍，所以第一个分片的载荷被截断为 776 字节

【答案】：C

【解析】：

步骤一：明确原始数据报结构。原 IP 数据报总长 = 20 字节 (IP 首部) + 20 字节 (TCP 首部) + 1460 字节 (应用层数据) = 1500 字节。其中，需要被分片的 IP 载荷总共为 1480 字节

步骤二：计算单片最大载荷。路由器出接口 MTU = 800 字节，即每个分片的最大 IP 载荷为 780 字节 (800 - 20 字节 IP 首部)。由于 IP 协议规定分片载荷 (除最后一个分片外) 必须是 8 的整数倍，所以实际最大载荷向下取 8 的倍数：97 × 8 = 776 字节

步骤三：推演第一个分片。包含 20 字节 IP 首部和 776 字节载荷 (这 776 字节是由 20 字节的 TCP 首部和 756 字节的应用层数据组成的)。第一个分片的 IP 总长度为 796 字节，片偏移量为 0。由此可知，B 选项错误

步骤四：推演第二个分片。剩余待发送的载荷为 1480 - 776 = 704 字节。这 704 字节纯粹是应用层数据，TCP 首部不会被复制，因此 A 选项错误。第二个分片的 IP 总长度 = 20 字节 IP 首部 + 704 字节载荷 = 724 字节。片偏移值为 776 / 8 = 97。由此可知，C 选项正确

步骤五：验证分片总数。全部的 1480 字节载荷在 2 个分片中已经顺利封装完毕 (776 + 704)，无需第 3 个分片，因此 D 选项错误

假设一条 DNS 查询报文的应用层数据长度为 32 字节。在使用 IPv4 和标准 UDP 且无选项的情况下，该报文经过以太网（最小帧长要求）发送时，数据链路层需要为其填充（Padding）多少字节？

- A. 0 字节
- B. 4 字节
- C. 14 字节
- D. 18 字节

【答案】：A

【解析】：

DNS 默认使用 UDP。UDP 数据报长度 = 32(应用数据) + 8(UDP头) = 40 字节

IP 数据报长度 = 40(UDP报文) + 20(IP头) = 60 字节

以太网帧（不含前导码）的数据载荷（即 IP 数据报）最小长度要求为 46 字节（以满足整个帧最小 64 字节的要求， $64 - 18 = 46$ ）

因为目前的 IP 数据报长度（60 字节）已经大于 46 字节，所以不需要任何填充（填充 0 字节）

关于 RIP、OSPF、BGP 这三种经典路由协议，它们各自所依赖的下层协议分别是（ ）

- A. UDP、TCP、IP**
- B. TCP、IP、UDP**
- C. UDP、IP、TCP**
- D. IP、UDP、TCP**

【答案】：C

【解析】：

RIP 是应用层协议，使用 UDP 报文（端口 520）传输

OSPF 是网络层协议，为了追求效率和可靠，直接封装在 IP 数据报中传输（协议字段号为 89）

BGP 是应用层协议，为了在不同自治系统间交换庞大的路由表，需要可靠传输，因此使用 TCP 连接（端口 179）

在一个采用 CSMA/CD 协议的 100 Mbps 局域网中，信号传播速度为 2×10^8 m/s。若要求该网络支持的最远物理距离为 1 km，则该网络中以太网帧的最小帧长应被设计为多少比特？（ ）

- A. 512 bit
- B. 1000 bit
- C. 1500 bit
- D. 6400 bit

【答案】：B

【解析】：

CSMA/CD 的核心公式：发送时延 $\geq$ 往返传播时延 (RTT)

单向传播时延 $T_p = 1000 \text{ m} / (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \times 10^{-6} \text{ s} = 5 \text{ } \mu\text{s}$

$$RTT = 2 \times T_p = 10 \text{ } \mu\text{s}$$

为了确保能检测到冲突，最小帧长 = 带宽 $\times RTT = (100 \times 10^6 \text{ bps}) \times (10 \times 10^{-6} \text{ s}) = 1000 \text{ bit}$

一个企业网络中包含 3 个传统集线器（Hub）、2 个二层交换机和 1 个路由器。假设所有设备的端口均被若干活跃的主机占满。请问，网络中包含的“冲突域”数量和“广播域”数量的决定因素分别是（ ）

- A. 冲突域由路由器端口决定，广播域由集线器数量决定
- B. 冲突域由交换机端口和路由器端口决定，广播域仅由路由器端口决定
- C. 冲突域由集线器数量决定，广播域由交换机端口决定
- D. 冲突域和广播域都由交换机和路由器共同决定

【答案】：B

【解析】：

物理层设备（集线器 Hub）：不隔离冲突域，也不隔离广播域。连在同一个集线器上的所有主机属于同一个冲突域

数据链路层设备（二层交换机）：隔离冲突域，不隔离广播域。交换机的每一个端口就是一个独立的冲突域

网络层设备（路由器）：既隔离冲突域，也隔离广播域。路由器的每一个端口属于独立的冲突域和独立的广播域。因此，计算冲突域看交换机和路由器的端口；计算广播域看路由器的端口（如果划分 VLAN 则另算，但题干未提）

TCP 的拥塞控制机制中，某发送方当前的拥塞窗口 $cwnd = 12 \text{ MSS}$ ，慢开始门限 $ssthresh = 16 \text{ MSS}$ 。在后续的数据传输中发生了“超时重传”事件（RTO 溢出）。执行拥塞控制算法后，发送方的下一次 $cwnd$ 和 $ssthresh$ 分别更新为（ ）

- A. $cwnd = 6, ssthresh = 6$
- B. $cwnd = 1, ssthresh = 6$
- C. $cwnd = 12, ssthresh = 6$
- D. $cwnd = 1, ssthresh = 12$

【答案】：B

【解析】：

这是 TCP 拥塞控制的必考点：超时（Timeout）vs 3个重复 ACK（快重传）的区别
当发生超时重传时（网络可能发生了严重拥塞）：

$ssthresh$ 更新为发生拥塞时 $cwnd$ 值的一半： $ssthresh = 12/2 = 6 \text{ MSS}$

$cwnd$ 直接“跳水”降到 1 MSS

发送方重新进入“慢开始”阶段

某路由器的路由表包含如下四条路由表项：① 192.168.1.0/24；② 192.168.1.64/26；③ 192.168.1.128/25；④ 0.0.0.0/0（默认路由）。现收到一个目的 IP 地址为 192.168.1.135 的数据报，路由器将按哪条路由表项进行转发？（ ）

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

【答案】：C

【解析】：

考察 CIDR 的最长前缀匹配原则。将目标 IP 192.168.1.135 的最后一部分转为二进制：135 = 1000 0111

匹配 ① /24：网络号是 192.168.1.0，匹配

匹配 ② /26（前 2 字节）：网络号范围 64~127，不匹配 135

匹配 ③ /25（前 1 字节）：网络号范围 128~255。135 & 128 = 128，网络号匹配，且前缀（25）

比 ①（24）更长。因此，优先选择前缀最长的 ③ 进行转发

主机 A 向主机 B 发送数据，采用连续 ARQ 协议（Go-Back-N, 后退 N 帧）。假设数据链路带宽为 100 Mbps，单向传播时延为 10 ms，每个数据帧的固定长度为 1250 字节。为了保证在不发生丢包的情况下，发送方能够满载信道（即信道利用率达到 100%），GBN 协议帧序号至少需要占用多少个比特？（ ）

- A. 7 个比特
- B. 8 个比特
- C. 9 个比特
- D. 10 个比特

【答案】：B

【解析】：

发送一个帧的传输时延 $T_f = 1250 \times 8 \text{ bit} / 100 \text{ Mbps} = 100 \text{ } \mu\text{s} = 0.1 \text{ ms}$

RTT = 往返传播时延 = $2 \times 10 \text{ ms} = 20 \text{ ms}$

发送方要在等待第一个 ACK 回来之前不停地发数据，需要的发送窗口大小 $W = (T_f + RTT) / T_f = (0.1 + 20) / 0.1 = 201$

GBN 协议的要求：发送窗口 $W \leq 2^n - 1$ （ n 为序号比特数）

$$201 \leq 2^n - 1 \Rightarrow 2^n \geq 202$$

当 $n = 7$ 时， $2^7 = 128$ （不满足）；当 $n = 8$ 时， $2^8 = 256$ （满足）。故至少需要 8 个比特

虚拟局域网（VLAN）技术的引入，主要是在底层解决了网络中的什么问题？并且如果处于同一个物理交换机上的两个不同 VLAN 中的主机想要通信，必须借助什么设备？（ ）

- A. 解决了冲突域过大的问题；必须借助集线器**
- B. 解决了广播风暴问题（缩小了广播域）；必须借助路由器或三层交换机**
- C. 提升了物理层的传输带宽；必须借助 NAT 网关**
- D. 解决了 IP 地址枯竭的问题；必须借助二层交换机**

【答案】：B

【解析】：

VLAN（虚拟局域网）是在数据链路层将一个物理的 LAN 在逻辑上划分成多个广播域的技术。这样可以有效防止广播风暴（比如 ARP 请求只能在同一 VLAN 内广播）。既然 VLAN 之间处于不同的逻辑网段（不同的广播域），它们之间的通信就等于跨网段通信，必须经过网络层（三层）的路由，即需要路由器或具备路由功能的三层交换机

某用户使用邮件客户端编写了一封邮件，并点击发送给国外的客户。随后，该客户在自己的电脑上使用客户端将这封邮件下载到本地阅读。在整个过程中（发件人 -> 发件服务器 -> 收件服务器 -> 收件人），使用的应用层协议依次是（ ）

- A. SMTP, SMTP, POP3
- B. POP3, SMTP, IMAP
- C. SMTP, POP3, SMTP
- D. HTTP, SMTP, FTP

【答案】：A

【解析】：

阶段 1：用户代理（发件人）将邮件推送到发件方邮件服务器，使用 SMTP

阶段 2：发件方邮件服务器将邮件转发到收件方邮件服务器，使用 SMTP

阶段 3：用户代理（收件人）从收件方邮件服务器拉取邮件，使用 POP3 或 IMAP。注意：SMTP 永远是“推（Push）”协议，POP3/IMAP 是“拉（Pull）”协议

TCP 流量控制机制中，接收方通过将 TCP 报文段首部中的“窗口字段（rwnd）”设为 0 来告知发送方暂停发送数据（即零窗口通知）。为了防止后续接收方发送的“非零窗口”更新报文丢失而导致双方死锁，TCP 发送方会如何处理？（ ）

- A. 立刻释放 TCP 连接并通知应用层**
- B. 启动一个持续计时器，超时后发送一个零窗口探测报文**
- C. 忽略零窗口通知，强制发送 1 字节的数据以试探网络**
- D. 启动超时重传计时器，重传上一个已确认的报文**

【答案】：B

【解析】：

这是 TCP 流量控制中的经典“死锁解决”机制。如果接收方发出了 $rwnd = 0$ ，发送方就不能再发数据了。如果随后接收方缓冲区有空间了，发出一条 $rwnd = 1000$ 的报文，但这报文在路上丢失了，双方就会陷入死等。为了避免死锁，发送方只要收到零窗口通知，就会启动持续计时器（Persistence Timer）。若计时器到期，发送方会主动发送一个 1 字节的探测报文（Zero Window Probe），以此强制接收方回应当前的窗口大小

当你把一台刚装好操作系统的电脑插上企业内网的网线时，电脑通常会自动获取 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器地址。这个过程主要依赖 DHCP 协议。DHCP 客户端在请求地址的最初阶段（DHCP Discover），其底层封装的以太网帧的目标 MAC 地址和 IP 数据报的目标 IP 地址分别是（ ）

- A. 目标 MAC：全 1 (FF-FF-FF-FF-FF-FF)；目标 IP：255.255.255.255
- B. 目标 MAC：路由器的 MAC；目标 IP：路由器的 IP
- C. 目标 MAC：全 0 (00-00-00-00-00-00)；目标 IP：0.0.0.0
- D. 目标 MAC：全 1 (FF-FF-FF-FF-FF-FF)；目标 IP：本网段的定向广播地址

【答案】：A

【解析】：

DHCP 是一种基于 UDP 的应用层协议。当电脑刚接入网络时，它没有 IP 地址，也不知道 DHCP 服务器在哪里，甚至不知道自己所在的网段

因此，它只能在本地链路上进行全网广播：

IP 层：源 IP 设为 0.0.0.0，目标 IP 设为受限广播地址 255.255.255.255

数据链路层：目标 MAC 映射为广播 MAC 地址 FF-FF-FF-FF-FF-FF。二层交换机收到此帧后，会向除接收端口外的所有端口泛洪

IPv6 协议为了提高路由器的转发效率，对其首部结构进行了大量的精简和优化。相比于 IPv4，IPv6 删除了“首部校验和（Header Checksum）”字段。这种设计带来的直接影响和应对措施是（ ）

- A. 网络层不再保证数据的可靠传输，必须由数据链路层通过 FCS 独自承担所有差错检测任务**
- B. 因为 IPv6 删除了校验和，所以上层传输层（如 TCP、UDP）在计算自己的校验和时，不再需要使用伪首部**
- C. 使得底层路由器在每次转发 IPv6 数据报时，无需重新计算校验和，从而降低了处理时延；数据完整性交由传输层（UDP/TCP）和数据链路层来保障**
- D. 导致 UDP 协议在 IPv6 环境下变得绝对不可靠，因此 IPv6 网络中强制废除了 UDP 协议**

【答案】：C

【解析】：

在 IPv4 中，因为每次经过路由器都要让 TTL 减 1，导致 IP 首部发生变化，路由器必须重新计算首部校验和，这占用了大量 CPU 资源

IPv6 的设计哲学认为：数据链路层（如以太网的 FCS）已经做了底层校验，传输层（TCP、UDP 的校验和）做了端到端校验，网络层的校验和是冗余的

因此，IPv6 直接砍掉了首部校验和，极大提升了路由器的转发速度（C选项正确）。此外，为了弥补这一改变，在 IPv6 环境下，UDP 协议的校验和计算由 IPv4 中的“可选”变成了“强制必选”，并不会废除 UDP（D 错）。传输层的校验依然必须依赖包含 IP 地址的“伪首部”（B错）

主机A的IP地址为 192.168.1.10/26，主机B的IP地址为 192.168.1.70/26。主机A的默认网关配置为路由器R1的接口IP 192.168.1.62/26，R1的另一个接口连接B所在的网络，IP为 192.168.1.126/26。现主机A向主机B发送一个纯文本的UDP数据报。假设所有ARP缓存为空，网络中无其他通信。下列关于该通信过程的描述中，正确的是（ ）

- A. 主机A在发送数据前，会先发送一个目的MAC地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF 的ARP请求报文，该请求报文中封装的目标IP地址是 192.168.1.70
- B. 路由器R1接收到以太网帧后，若发现TTL有效，在将其转发到目标子网前，会修改IP数据报头部中的源IP地址和源MAC地址
- C. 路由器R1在向主机B所在子网转发数据报前，需要发送ARP请求，该ARP请求报文的源IP为 192.168.1.126，目标IP为 192.168.1.70
- D. 数据报从A传输到B的过程中，整个IP数据报的总长度和首部校验和字段在经过路由器R1时均不会发生任何改变

答案：C

解析：

子网掩码计算： A和B的掩码都是 /26（即 255.255.255.192）。A所在的子网网络号为 192.168.1.0/26（主机范围 1-62，广播 63）。B所在的子网网络号为 192.168.1.64/26（主机范围 65-126，广播 127）。主机A和B不在同一个子网

A选项错误： 因为A和B不在同一子网，A会将数据发给默认网关（R1）。因此，A发出的ARP请求目标IP是网关R1的IP（192.168.1.62），而不是主机B的IP

B选项错误： 路由器在转发IP数据报时，只改变链路层的源和目的MAC地址，绝对不会改变IP首部中的源IP和目的IP（NAT技术除外，但题干未提及）

C选项正确： R1收到报文后，通过路由表发现目的主机B所在的子网 192.168.1.64/26 直连在自己的另一个接口上。R1需要将数据包直接封装成以太网帧发给B，此时需通过ARP获取B的MAC地址。该ARP请求的源IP为R1出接口的IP（192.168.1.126），目的IP为B的IP（192.168.1.70）

D选项错误： 路由器转发时必定会使IP头部的 TTL - 1，由于TTL改变，IP首部的校验和字段（Header Checksum）也必定会重新计算并改变

主机A与主机B建立了一条TCP连接，MSS设定为 1000 B。A向B连续发送了3个TCP段，每个段包含 1000 B 的有效载荷。通信路径上有一台路由器R，其输出链路的MTU为 800 B。假设IPv4首部和TCP首部均为 20 B，网络中不发生乱序，但第二个TCP段在R处分片后，其第二个IP分片在链路中丢失。下列关于此过程的说法，正确的是（ ）

- A. 到达主机B网络层的IP数据报分片共有6个，其中第一个TCP段分片后的第一个IP分片的MF标志为1，片偏移量为 0
- B. 在R处进行分片时，每个TCP段会被分为两个IP分片，第一个IP分片的总长度为 800 B，第二个IP分片的总长度为 240 B
- C. 由于丢失了一个IP分片，主机B的TCP层在超时后，会向主机A发送一个请求重传第二个TCP段的SACK（选择确认）报文
- D. 主机A最终收到的确认报文（ACK）的确认号将指向第三个TCP段的第一个字节，从而触发主机A的快速重传

答案：A

解析：

分片计算： 每个原始IP数据报包含 $20\text{ B}(\text{IP头}) + 20\text{ B}(\text{TCP头}) + 1000\text{ B}(\text{数据}) = 1040\text{ B}$

路由器MTU为 800 B ，这意味着分片后每个IP报文的总长度不能超过 800 B ，即其数据部分（TCP头+载荷）最大为 $800 - 20 = 780\text{ B}$

根据IP分片规则，数据块长度必须是8的整数倍。 $\lceil 780/8 \rceil \times 8 = 97 \times 8 = 776\text{ B}$

因此，第一个分片包含 776 B 载荷（其中 20 B 为TCP头，余下 756 B 为应用数据）， $\text{MF}=1$ ，片偏移量=0，总长 = $776 + 20 = 796\text{ B}$

第二个分片包含剩余载荷 $1040 - 20 - 776 = 244\text{ B}$ 。总长 = $244 + 20 = 264\text{ B}$ 。 $\text{MF}=0$ ，片偏移量 = $776/8 = 97$

A选项正确： 3个TCP段共产生 $3 \times 2 = 6$ 个IP分片。第一个分片的 $\text{MF}=1$ ，偏移量为0

B选项错误： 如上计算，第一个分片总长度为 796 B ，第二个分片总长度为 264 B

C选项错误： IP分片丢失的重组工作在网络层完成。由于第二个IP分片丢失，目标主机B的网络层无法重组第二个IP数据报，该数据报会因为重组定时器超时而被丢弃。因此，B的TCP层根本看不到任何属于第二个TCP段的数据，TCP层既不会发送针对此分片的SACK，也无从知晓它是如何分片的（分片对传输层透明）

D选项错误： 即使第三个TCP段完整到达（通过它的2个IP分片），由于B的TCP层没有收到第二个TCP段，它会回复一个指向第二个TCP段第一个字节的重复确认（Dup ACK）。收到3个重复ACK会触发快重传，但此时的确认号指向的是第二个段的起始序号，而不是第三个

某总线型以太网采用CSMA/CD协议，物理介质支持的频率带宽为 10 MHz，采用曼彻斯特编码（Manchester Encoding）。信号在介质中的传播速率为 2×10^8 m/s，网络的最短帧长规定为 64 B。根据奈奎斯特（Nyquist）定理及协议规范，下列结论正确的是（ ）

- A. 曼彻斯特编码的波特率是数据传输率的一半，因此该网络的波特率为 5 Mbaud
- B. 根据奈奎斯特定理，无噪声信道下该网络物理介质所能支持的最大波特率为 20 MBaud，刚好满足该以太网的编码需求
- C. 为了保证冲突检测（CD）的有效性，该局域网中任意两个节点之间的最大物理距离不能超过 5120 m
- D. 如果该网络升级为CSMA/CA协议并用于无线传输，当节点监听到信道空闲时，可以立即发送数据而无需等待

答案：B

解析：

A选项错误：曼彻斯特编码在一个时钟周期内发生两次电平跳变，因此其波特率（码元传输率）是数据传输率（比特率）的两倍。假设该网络工作在最大速率，后面需计算速率

B选项正确：根据奈奎斯特定理，无噪声信道的最高码元传输速率（波特率）为 $2W = 2 \times 10 \text{ MHz} = 20 \text{ MBaud}$ 。若以太网要使用曼彻斯特编码，由于波特率是比特率的两倍，此信道最高支持 10 Mbps的数据传输率，恰好对应典型的10Base5/10Base-T网络带宽，结论正确

C选项错误：CSMA/CD的最短帧长公式为 $L_{min} \geq 2 \times (\text{距离 } d / \text{传播速率 } V) \times \text{数据传输率 } R$

我们将最短帧长 $L_{min} = 64 \text{ B} = 512 \text{ bit}$ ，速率 $R = 10 \text{ Mbps} = 10^7 \text{ bit/s}$ 代入。

$$512 \geq 2 \times (d / 2 \times 10^8) \times 10^7$$

$$512 \geq d \times 10^{-1} \Rightarrow d \leq 5120 \text{ m}$$

这里算出的是网络两端之间的单向最大距离不能超过 2560 m（因为公式中 $2 \times \text{单向距离} \leq \text{最大时延距离}$ ，或者直接按往返时间计算，单向距离限制为 2560 m。C选项中的 5120 m是往返距离或者计算混淆点，实际最大节点距离是 2560 m）

D选项错误：CSMA/CA协议（802.11）中，即使监听到信道空闲，节点也不能立即发送数据，必须等待一个DIFS（分布式协调功能帧间间隔）时间。若在DIFS内信道仍空闲，才可以发送

某用户在浏览器中输入URL [http://www.test.com/index.html]。假设本地域名服务器的DNS缓存为空，且采用典型的迭代查询方式（依次查询根域名服务器、顶级域名服务器、权威域名服务器）。DNS查询的往返时间（RTT）分别是 R_1 、 R_2 、 R_3 ，主机到本地域名服务器的RTT为 R_0 ，主机到Web服务器的RTT恒定为 R_4 。该网页包含一个基础HTML文件和3个小图片文件。假设采用HTTP/1.1（默认开启持久连接，但不使用流水线技术），忽略处理时延和传输时延。从用户按下回车到浏览器接收到全部页面内容，所需的最短总时间是（ ）

- A. $R_0 + R_1 + R_2 + R_3 + 4R_4$
- B. $R_0 + R_1 + R_2 + R_3 + 5R_4$
- C. $2R_0 + R_1 + R_2 + R_3 + 5R_4$
- D. $R_0 + R_1 + R_2 + R_3 + 8R_4$

答案：B

解析：

DNS解析时间：

主机向本地域名服务器查询（递归），耗时 $1R_0$

本地域名服务器采用迭代查询：分别查根域名、顶级域名、权威域名。分别耗时 $1R_1$ 、 $1R_2$ 、 $1R_3$

DNS总耗时 = $R_0 + R_1 + R_2 + R_3$

TCP与HTTP请求时间：

TCP三次握手：主机发SYN，服务器回SYN+ACK（耗时 $1R_4$ ）。主机发ACK并捎带HTTP GET请求，服务器返回基础HTML响应（耗时 $1R_4$ ）。此时已用去 $2R_4$

解析HTML后发现3个图片。题目指明使用 HTTP/1.1 且无流水线（Without Pipelining）

HTTP/1.1默认开启持久连接，因此不需要为每个图片重新建立TCP连接

无流水线意味着必须等待前一个请求的响应到达，才能发出下一个请求

请求图片1并收到（耗时 $1R_4$ ），请求图片2并收到（耗时 $1R_4$ ），请求图片3并收到（耗时 $1R_4$ ）。

获取三个图片共需 $3R_4$

总时间 = DNS耗时 + TCP/基础HTML耗时 + 图片耗时 = $(R_0 + R_1 + R_2 + R_3) + 2R_4 + 3R_4 = R_0 + R_1 + R_2 + R_3 + 5R_4$ 。因此B正确

主机PC1连接在交换机S1的Access端口上（划分在VLAN 10），S1通过Trunk端口连接到路由器R1。PC1通过DHCP协议动态获取IP地址，但DHCP服务器位于另一个网络（VLAN 20）中，R1配置了DHCP中继（DHCP Relay）。以下关于PC1获取IP地址的过程，表述正确的是（ ）

- A. PC1发出的DHCP Discover报文是一个广播帧，其源IP地址为 0.0.0.0，目标IP地址为 255.255.255.255，封装在TCP报文中
- B. 交换机S1在将DHCP Discover报文通过Trunk端口发送给R1时，会剥离VLAN 10的Tag，以便路由器能够识别
- C. 路由器R1收到报文后，由于路由器隔离广播域，若未配置DHCP中继，该报文将被直接丢弃
- D. DHCP服务器收到中继后的报文时，报文数据链路层的源MAC地址是PC1的MAC地址，目标MAC地址是DHCP服务器的MAC地址

答案：C

解析：

A选项错误： DHCP报文是在应用层构建的，传输层使用的是 UDP 协议（客户端端口68，服务器端口67），而不是TCP

B选项错误： 交换机的Trunk端口（802.1Q）在发送数据帧时，会保留VLAN Tag（除非该VLAN是Trunk的Native VLAN/PVID，但题干中VLAN 10并不是默认PVID的典型描述，即便剥离也不是为了“让路由器识别”，现代路由器接口能够识别802.1Q Tag标签。标准的Trunk链路转发VLAN 10数据必定携带Tag）

C选项正确： DHCP Discover是一个受限广播帧（目的MAC为全F，目的IP为 255.255.255.255）。路由器的一个基本特性是隔离广播域，它绝不会跨网段转发这种广播包。因此，如果路由器R1没有配置DHCP中继（DHCP Relay），它收到广播包后就会将其直接丢弃，导致PC1无法获取另一个网段的IP

D选项错误： 路由器R1作为DHCP中继代理（Relay Agent），会将广播的DHCP Discover报文重新封装成单播报文（源IP为R1的中继接口IP，目的IP为DHCP服务器IP），然后在链路层发送出去。此时链路层的源MAC地址是路由器R1出接口的MAC地址，而不是PC1的MAC地址

主机A (IP: 192.168.1.10, MAC: MAC-A) 通过浏览器访问 http://www.cmu.edu。本地DNS缓存为空, 本地DNS服务器IP为 192.168.1.100 (与主机A同属 /24 子网), 默认网关IP为 192.168.1.1 (MAC: MAC-G)。假设ARP缓存为空, 忽略服务器端处理时间
请按严格的时间先后顺序列出主机A在发出第一个HTTP GET请求包之前, 网络协议栈必须完成的所有协议交互过程, 并指明每次交互的源/目的MAC地址和运输层使用的协议 (如果有)

在发送HTTP GET之前, 必须先有TCP连接; 建立TCP连接前, 必须知道目标IP (DNS解析); 发送任何IP数据报前, 同子网必须知道目标MAC (ARP)

交互顺序:

1. **ARP请求 (广播):** A为了向DNS服务器(192.168.1.100)发请求, 需先获取其MAC。源MAC: MAC-A, 目的MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF
2. **ARP应答 (单播):** DNS服务器回复其MAC
3. **DNS查询 (UDP):** A向本地DNS服务器发送DNS查询报文。源MAC: MAC-A, 目的MAC: MAC-DNS, 运输层: UDP
4. **DNS应答 (UDP):** 假设DNS解析成功, 返回 www.cmu.edu 的公网IP
5. **ARP请求 (广播):** A获得了目标公网IP, 发现跨网段, 需要将包发给网关(192.168.1.1)。A发起ARP请求获取网关MAC。源MAC: MAC-A, 目的MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF
6. **ARP应答 (单播):** 网关回复 MAC-G
7. **TCP三次握手 第1次 (SYN):** A向目标公网IP发送TCP SYN。源MAC: MAC-A, 目的MAC: MAC-G, 运输层: TCP
8. **TCP三次握手 第2次 (SYN+ACK):** 服务器返回SYN+ACK
9. **TCP三次握手 第3次 (ACK):** A发送TCP ACK (此包可与HTTP GET合并, 但协议上属于握手阶段)。源MAC: MAC-A, 目的MAC: MAC-G, 运输层: TCP。至此, 底层链路和传输层就绪, HTTP GET请求才能发出

主机A与主机B建立TCP连接，协商的TCP MSS为 1460 字节。主机A的应用层产生了一块 2000 字节的数据交由TCP发送。TCP将其封装并发送出去。路径上某台路由器的出接口MTU配置为 800 字节，且IP头部的DF（Don't Fragment）标志位为 0。请问：

1. 主机A发出的TCP报文段分为几个？
2. 路由器转发后，到达主机B的IP数据报分片共有多少个？
3. 详细写出到达主机B的每一个IP分片的总长度（Total Length）、标识位（MF）和片偏移量（Offset）（假设标准IPv4头部 20 字节，标准TCP头部 20 字节）

- **TCP分段：** MSS=1460字节，故2000字节的数据被TCP分为两段：
 - 段1：1460 字节数据 + 20 字节TCP头 = 1480 字节载荷。封装成IP报文1，总长 1500 字节
 - 段2：540 字节数据 + 20 字节TCP头 = 560 字节载荷。封装成IP报文2，总长 580 字节
- **路由器分片：** 路由器MTU=800字节，要求最大IP payload（MTU减去20字节IP头）必须是8的倍数
 - $800 - 20 = 780$ 。780 不是8的倍数，向下取整为 $97 \times 8 = 776$ 字节
 - **IP报文1 (1500字节) 被分片：**
 - 分片 1.1：携带前 776 字节载荷。Total Length = $776 + 20 = 796$ 字节
MF=1, Offset = $0/8 = 0$
 - 分片 1.2：携带剩余载荷 ($1480 - 776 = 704$ 字节)。Total Length = $704 + 20 = 724$ 字节
MF=0, Offset = $776/8 = 97$
 - **IP报文2 (580字节)：** 小于MTU，不分片。Total Length = 580 字节，MF=0, Offset=0
 - **答案结论：** 主机A发出2个TCP段，最终到达主机B的有3个IP分片

一个使用TCP Reno协议（支持快速重传和快速恢复）的发送端，初始慢开始门限 $ssthresh = 16 \text{ KB}$ ，最大报文段长度 $MSS = 1 \text{ KB}$ 。接收端通告的接收窗口 $rwnd$ 始终保持恒定为 20 KB 。发送端在第1个RTT（Round Trip Time）开始发送数据。在第4个RTT发送完毕并等待ACK时，发生超时（RTO）。随后在第8个RTT发送完毕并等待ACK时，发送端收到3个重复确认（3 Dup ACKs）。请计算第1、4（超时前）、5、8（收完重复ACK进入新状态后）、9个RTT时发送端的拥塞窗口（ $cwnd$ ）和实际发送窗口（Send Window）的大小

实际发送窗口 $W = \min(cwnd, rwnd)$

- 第1个RTT：初始阶段， $cwnd = 1$ ，未超 $ssthresh$ ，慢开始。实际发送窗口 $= \min(1, 20) = 1$
- 第2个RTT： $cwnd = 2$
- 第3个RTT： $cwnd = 4$
- 第4个RTT： $cwnd = 8$ 。实际发送窗口 $= 8$ 。此时发生超时
 - 处理超时：更新 $ssthresh = cwnd / 2 = 4$ ；更新 $cwnd = 1$
- 第5个RTT：重新慢开始。 $cwnd = 1$ 。实际发送窗口 $= 1$
- 第6个RTT： $cwnd = 2$
- 第7个RTT： $cwnd = 4$ 。（此时 $cwnd \geq ssthresh$ ，进入拥塞避免算法）
- 第8个RTT：拥塞避免，线性增长， $cwnd = 5$ 。实际发送窗口 $= 5$ 。在此RTT收到3个重复ACK
 - 处理快速恢复：更新 $ssthresh = cwnd / 2 = 2$ （向下取整，此处为2.5取2）。TCP Reno中，立刻进入快速恢复，设置 $cwnd = ssthresh + 3 = 5$
- 第9个RTT：快速恢复结束并收到新ACK，进入拥塞避免，此时 $cwnd = ssthresh = 2$ （严格TCP Reno实现收到新ACK时退回 $ssthresh$ ，然后拥塞避免 +1，部分教材记作 $cwnd = 2 + 1 = 3$ 。按408统考标准，收到新ACK后 $cwnd = ssthresh$ ，随后的RTT再执行+1，故本轮发送前按 $cwnd = 2$ 算或进入拥塞避免算3，标准答案通常认同 $cwnd = 2$ ）。实际发送窗口 $= 2$

交换机SW1连接了主机A（处于VLAN 10，IP：10.0.1.2/24，MAC：MAC-A）和路由器R1（Trunk口接入）。路由器R1配置了单臂路由（Router-on-a-stick）以实现VLAN间通信，其连接SW1的物理接口MAC为MAC-R

主机B连接在SW1的另一个端口（处于VLAN 20，IP：10.0.2.2/24，MAC：MAC-B）

当主机A成功Ping通主机B时，请详细写出ICMP Request报文在以下三个位置的源MAC、目的MAC、源IP、目的IP以及802.1Q VLAN Tag状态：

1. 从主机A网卡刚发出时
2. 从SW1的Trunk口发出前往路由器R1时
3. 从路由器R1发回SW1，准备前往VLAN 20时

网络层IP端到端不变（除非NAT），链路层MAC逐跳重写，VLAN Tag只在Trunk链路上存在

1. **A发出时（Access口以内）：** 源MAC=MAC-A，目的MAC=MAC-R（A发现B不在同网段，发往网关），源IP=10.0.1.2，目的IP=10.0.2.2，无VLAN Tag（Access口收发不带Tag的帧）
2. **SW1前往R1时（Trunk链路）：** 源MAC=MAC-A，目的MAC=MAC-R，源IP=10.0.1.2，目的IP=10.0.2.2，带 VLAN 10 Tag
3. **R1发回SW1时（单臂路由跨网段转发后）：** 路由器解封装再重新封装。源MAC变为MAC-R（路由器的出口MAC），目的MAC变为MAC-B，源IP=10.0.1.2，目的IP=10.0.2.2（IP绝对不变），带 VLAN 20 Tag

某ISP分配到了一个CIDR地址块 201.14.64.0/21。现需要将该地址块进一步划分子网，分配给甲、乙、丙、丁四个部门。主机需求量如下：甲部门 1000台，乙部门 500台，丙部门 250台，丁部门 120台

分配时要求紧凑分配，且从低地址段开始依次给甲、乙、丙、丁

1. 请写出丁部门的子网网络号及掩码（CIDR形式）
2. 如果该ISP的边缘路由器收到一个目的IP为 201.14.71.130 的报文，根据上述分配情况，该报文会被转发给哪个部门？为什么？

- **需求计算与分配：**

- 甲需1000台 → 需1024个IP (2^{10}) → 掩码 /22。分配：201.14.64.0/22 (范围 64.0 – 67.255)
- 乙需500台 → 需512个IP (2^9) → 掩码 /23。分配：201.14.68.0/23 (范围 68.0 – 69.255)
- 丙需250台 → 需256个IP (2^8) → 掩码 /24。分配：201.14.70.0/24 (范围 70.0 – 70.255)
- 丁需120台 → 需128个IP (2^7) → 掩码 /25。分配：201.14.71.0/25 (范围 71.0 – 71.127)
- 丁部门的网络号为 201.14.71.0/25

- **分析目的IP 201.14.71.130：**

- 71.130 的二进制最后八位为 1000 0010 (即128 + 2)
- 丁部门的地址范围最高只到 201.14.71.127 (最后八位为 0111 1111)
- 201.14.71.130 属于 201.14.71.128/25 这个未分配的子网块
- 不会被转发给任何部门。该IP落在分配剩余的“地址空洞”中，如果没有默认路由，路由器将其丢弃；如果有默认路由或ISP黑洞路由，则按配置处理（黑洞丢弃以防环路）